

Cyber City 系統架構與開發白皮書 (最終修訂版)

壹、專案概述與遊戲規則

本期末專題將模擬真實 System-on-Chip (SoC) 的跨模組整合。全班將分為 6 個硬體開發部門，共同維護一座「模擬城市」的閉環經濟體。任何未遵守交握協定 (Handshake Protocol) 的設計，若導致最終 Top Module 整合失敗或產生系統死結 (Deadlock)，將嚴重影響整組期末成績。

【一、系統全域定義檔 city_define.vh】

所有團隊必須在 Module 開頭引入此定義檔，嚴禁自行修改：

```
`define CLK_PERIOD 10
`define DATA_WIDTH 16 // 資源數值寬度 (最大值 65535)
`define S_IDLE 3'd0 // 待機 / 內部資源已滿載
`define S_WORK 3'd1 // 正常運作與生產中
`define S_WAIT 3'd2 // 等待上游資源 (Ready = 0)
`define S_CRISIS 3'd3 // 資源枯竭 / 啟動保護機制
`define S_DEAD 3'd4 // 系統完全停擺
```

【二、各部門資源轉換公式與開局配給】

系統 $\text{rst}_n == 0$ 時，以下為城市的「初代拓荒資源」，其餘內部資源皆必須歸零：

- * 中央市政府 (Group 6)：初始 10,000 資金 (啟動經濟的母本)。
- * 發電廠 (Group 1)：初始 500 水 (確保第一拍能啟動發電)。
- * 住宅區 (Group 3)：初始 500 勞動力 (初代居民，讓下游立刻開工)。
- * 重工業區 (Group 4)：初始 100 工業物資 (初代建材)。

各部門運算公式 (需嚴防數值溢位與低於零)：

1. 發電廠：消耗 [2 資金 + 1 水] -> 產出 [5 電力]
2. 淨水廠：消耗 [2 資金 + 2 電力] -> 產出 [5 水]
3. 住宅區：消耗 [1 水 + 1 電力] -> 產出 [3 勞動力]
4. 重工業區：消耗 [3 電力 + 1 勞動力] -> 產出 [4 工業物資]
5. 商業區：消耗 [2 物資 + 2 電力 + 2 勞動力] -> 產出 [10 資金]
6. 中央市政府：接收稅收，負責實作 Arbiter (仲裁器) 分配資金給前 5 部門。

【三、系統開發天條】

1. 滿載拒收原則：內部資源達 65000 時，強制將對外發送的 Ready 訊號拉低為 0。
2. 嚴禁組合邏輯迴圈：Valid 與 Ready 必須是 Register 打過一拍的穩定輸出，

嚴禁純 assign 串接。

3. 破產保護機制：若預判下一拍運算將使資源小於 0，FSM 必須跳轉至 S_CRISIS，暫停生產並將 Valid 設為 0。

貳、12 人團隊職位與員額分配說明

本專案導入真實 IC Design House 編制。每位同學必須認領以下職位，期末將根據「職位專屬產出物」進行個人評分。未繳交份內產出物者，該科不予及格。

【1. 系統架構師 System Architect】(需求人數：2 人)

- * 職責：負責定義 Module 內部邏輯與狀態機規劃。
- * 產出物：繳交 Top-Level Block Diagram (模組方塊圖) 與 FSM Bubble Diagram (狀態跳轉圖)。設計工程師必須完全依照此圖撰寫 Code。

【2. 數位設計工程師 RTL Designer】(需求人數：3 人)

- * 職責：將架構圖轉換為 Verilog 原始碼 (FSM、Datapath、Interface)。
- * 產出物：無 Syntax Error 且符合命名規範的 `department.v` 原始碼。

【3. 設計驗證工程師 Design Verification, DV】(需求人數：5 人)

- * 職責：全組的除錯核心。在未與其他組連線前，自行撰寫 Testbench 證明電路強健度。
- * 產出物：5 人需分別負責測試「正常流、滿載流、破產流、隨機亂流、天災流」。期末需繳交 5 份 Testbench 檔案及 EPWave 波形圖截圖，並標註成功防禦 Bug 的時間點。

【4. 合成與品管工程師 Synthesis & QA】(需求人數：2 人)

- * 職責：版本控制與電路品質把關。
- * 產出物：統整小組 GitHub Commit 紀錄。負責 Quartus 編譯，並截圖證明 Warning 報告中「無產生任何非預期之 Latch」。

參、期末驗收模式選擇 (Testbench 難度分級)

期末 Demo 當天，助教將透過 Master_Testbench 掛載全班 6 組的 Top Module。系統將依序進行以下三種模式的壓力測試，撐過越高等級的模式，小組總分越高。

【模式一：新手村模式 (Beginner Mode)】

- * 初始設定：資金 10,000 / 水 500 / 勞力 500 / 物資 100
- * 測試目標：驗證基本的交握協定是否正確，各管線是否能順暢流通不漏接。能穩定跑完 1,000 個 Clock 即可達標基本分數。

【模式二：專家模式 (Expert Mode)】

- * 初始設定：資金 100 / 水 20。其餘皆為 0。
- * 測試目標：考驗「開機等待期 (Pipeline Bubble)」。重工業區與商業區將經歷數個 Clock 的資源匱乏，測試 DV 工程師是否有將 S_WAIT 狀態寫好，防止系統提早判定破產。同時將隨機發動「大罷工」或「乾旱」天災測試容錯率。

【模式三：地獄極限挑戰 (The 6-2 Challenge)】

- * 初始設定：資金 6 / 水 2。其餘皆為 0。
- * 測試目標：追求 IC 架構的極限。這是完成一次經濟循環的「絕對數學底線」。中央市政府的資金分配只要錯位 1 個 Clock，死結將瞬間爆發。能在此模式下存活的組別，將獲得本專題之最高榮譽與分數加成。